



Importación y Ejecución de Imágenes Docker desde Archivos .tar en Docker Desktop

Juan David López Luna





Resumen

El uso de contenedores mediante Docker ha revolucionado la forma en que se desarrollan, distribuyen y despliegan aplicaciones. Una de las ventajas principales de esta tecnología es la portabilidad de sus imágenes, las cuales pueden exportarse en formato `.tar` y ser utilizadas en diferentes equipos sin necesidad de conexión a repositorios remotos. El presente informe técnico tiene como objetivo describir el procedimiento para importar y ejecutar una imagen Docker desde un archivo `.tar` en otra computadora utilizando Docker Desktop. Se detallan los pasos necesarios desde la exportación de la imagen en el equipo origen hasta su ejecución en el equipo destino, incluyendo consideraciones técnicas, posibles errores y recomendaciones para su correcta implementación.

Palabras clave: Docker, contenedores, portabilidad, imágenes, Docker Desktop

1. Introducción

En el contexto actual del desarrollo de software, la contenerización se ha convertido en una práctica fundamental para garantizar la consistencia entre entornos de desarrollo, prueba y producción. Docker es una de las herramientas más utilizadas para este propósito, permitiendo empaquetar aplicaciones junto con todas sus dependencias en imágenes reutilizables.

Una funcionalidad clave de Docker es la capacidad de exportar imágenes en formato `.tar`, lo cual facilita su transporte e implementación en otros equipos sin requerir acceso a internet o a un repositorio remoto. Esto resulta especialmente útil en entornos restringidos o con limitaciones de conectividad.

El presente documento describe de manera técnica y estructurada el proceso de importación y ejecución de estas imágenes en otro equipo mediante el uso de Docker Desktop.



2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Describir el proceso técnico para importar y ejecutar una imagen Docker desde un archivo `.tar` en un equipo diferente utilizando Docker Desktop.

2.2 Objetivos específicos

- Explicar el procedimiento de exportación de imágenes Docker.
- Detallar el proceso de importación de imágenes desde un archivo `.tar`.
- Verificar la correcta carga de la imagen en el sistema destino.
- Ejecutar contenedores a partir de la imagen importada.
- Identificar posibles errores y proponer soluciones.

3. Marco Teórico

3.1 Docker

Docker es una plataforma de código abierto que permite automatizar el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores. Estos contenedores incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, garantizando su funcionamiento independiente del entorno.

3.2 Imágenes Docker

Las imágenes Docker son plantillas inmutables que contienen el sistema base, las dependencias y la aplicación. Estas pueden ser compartidas y reutilizadas en distintos entornos.

3.3 Contenedores

Un contenedor es una instancia en ejecución de una imagen Docker. Permite ejecutar aplicaciones de manera aislada y eficiente.

3.4 Archivos `.tar` en Docker

Docker permite exportar imágenes en archivos `.tar` mediante el comando `docker save`. Estos archivos contienen toda la información necesaria para reconstruir la imagen en otro sistema utilizando `docker load`.

4. Metodología

El presente informe se desarrolló mediante un enfoque práctico y descriptivo, aplicando comandos nativos de Docker en entornos locales. Se documentaron los pasos necesarios



para exportar, transferir, importar y ejecutar imágenes Docker entre dos equipos diferentes.

5. Desarrollo

5.1 Exportación de la imagen (equipo origen)

Para exportar una imagen existente se utiliza el siguiente comando:

```
docker save -o nombre_imagen.tar nombre_imagen:tag
```

Este comando genera un archivo `.tar` que contiene la imagen seleccionada.

Posteriormente, el archivo debe ser transferido al equipo destino mediante dispositivos físicos o servicios de red.

5.2 Importación de la imagen (equipo destino)

Una vez ubicado el archivo `.tar` en el equipo destino, se procede a importarlo con:

```
docker load -i nombre_imagen.tar
```

Este proceso reconstruye la imagen en el sistema local.

5.3 Verificación de la imagen

Para comprobar que la imagen fue importada correctamente:

```
docker images
```

Se debe visualizar la imagen con su nombre y etiqueta correspondiente.

5.4 Ejecución del contenedor

Para ejecutar un contenedor a partir de la imagen importada:

```
docker run -d -p 8080:80 nombre_imagen:tag
```

Este comando inicia el contenedor en segundo plano y realiza el mapeo de puertos.



5.5 Uso de Docker Desktop

Desde la interfaz gráfica de Docker Desktop:

- Acceder a la sección **Images**
- Verificar la imagen importada
- Seleccionar la opción **Run**
- Configurar parámetros como puertos y variables de entorno
- Ejecutar el contenedor

6. Resultados

La implementación del procedimiento permitió importar y ejecutar correctamente una imagen Docker desde un archivo `.tar` en un equipo distinto. Se comprobó que la aplicación contenida en la imagen funciona de manera adecuada, manteniendo la consistencia del entorno original.

7. Discusión

El uso de archivos `.tar` para transportar imágenes Docker representa una solución eficiente en escenarios donde no se dispone de acceso a repositorios remotos. Sin embargo, este método no incluye volúmenes ni datos persistentes, lo cual puede limitar su uso en aplicaciones que dependen de almacenamiento externo.

Además, es importante considerar la compatibilidad de arquitectura entre equipos para evitar errores durante la ejecución.

8. Conclusiones

- La exportación e importación de imágenes Docker mediante archivos `.tar` es un proceso sencillo y efectivo.
- Docker Desktop facilita la gestión y ejecución de imágenes mediante su interfaz gráfica.
- Este método garantiza la portabilidad de aplicaciones entre diferentes entornos.
- Es fundamental seguir correctamente los pasos para evitar errores de ejecución.

9. Recomendaciones

- Utilizar etiquetas claras en las imágenes para facilitar su identificación.
- Documentar los puertos y configuraciones necesarias para la ejecución.



- Verificar la compatibilidad del sistema antes de importar la imagen.
- Considerar el uso de herramientas como Docker Compose para aplicaciones más complejas.

Referencias

Docker Inc.. (2024). *Docker documentation*. <https://docs.docker.com/>

Docker Desktop. (2024). *Docker Desktop user guide*. <https://docs.docker.com/desktop/>

